

Linguaggi di Programmazione e Modelli Computazionali

Esame del 11 Gennaio 2013

Esercizio 1:

Si consideri il linguaggio regolare delle stringhe sull'alfabeto $\{a,b,c\}$ tali che l'ultimo simbolo della stringa non appare in precedenza. Dire quale è il numero minimo di stati che deve avere un DFA per riconoscere tale linguaggio.

Esercizio 2:

Scrivere un'espressione regolare che generi il linguaggio delle stringhe binarie che interpretate come numeri in base 2 rappresentano un numero multiplo di 3.

Esercizio 3:

Si consideri il linguaggio delle stringhe binarie in cui il numero di 0 è pari ed il numero di 1 è dispari e maggiore del numero di 0. Classificare il linguaggio dicendo se è un linguaggio regolare, libero, ricorsivo, ricorsivamente enumerabile, o nemmeno ricorsivamente enumerabile. Giustificare la risposta.

Esercizio 4:

Si consideri la grammatica:

$$A \rightarrow 0 \mid B1 \qquad B \rightarrow C0 \qquad C \rightarrow A1 \mid B0$$

Effettuare la trasformazione necessaria per eliminare la ricorsione a sinistra.

Esercizio 5:

Date due Turing Machine M_1 e M_2 , si consideri il linguaggio:

$$L = \{uw \mid u \text{ è riconosciuta da } M_1 \text{ e } w \text{ non è riconosciuta da } M_2\}$$

Dire se L è ricorsivo, ricorsivamente enumerabile, o nemmeno ricorsivamente enumerabile. Giustificare la risposta.

Esercizio 6:

Si consideri la grammatica:

$$P \rightarrow C \mid P ; C \qquad C \rightarrow id = E \mid print E \qquad E \rightarrow id \mid E + id$$

Verificare se si tratta di grammatica LR(1) e nel caso presentare la corrispondente tabella di parsing.

Esercizio 7:

Descrivere come si realizza la trasformazione di un ε -NFA in un DFA.

Esercizio 8:

Descrivere enunciato e dimostrazione del pumping lemma per linguaggi liberi.